

LED en serie × capacitor = corriente

Todos los LED en una sola cadena en serie, conectada a la fuente capacitiva (como un letrero de LED). Red de 127 V. La corriente es la misma en todos los LED de la cadena. Valores en mA.

17–22 mA: ideal para LED de 5 mm

22–25 mA: alto

más de 25: quema el LED

10–17: brillo medio/bajo

menos de 10: muy poco

LED rojos, naranjas o amarillos (≈2.0 V cada uno)

LED en serie	Volts de la cadena	224 0.22 µF	274 0.27 µF	334 0.33 µF	394 0.39 µF	474 0.47 µF	564 0.56 µF	684 0.68 µF	824 0.82 µF	105 1 µF	125 1.2 µF	155 1.5 µF	Mejor para 20 mA
5	10 V	8.9	10.9	13.3	15.7	19.0	22.6	27.5	33.1	40.4	48.4	60.6	474 → 19.0 mA
10	20 V	8.4	10.3	12.5	14.8	17.8	21.3	25.8	31.1	38.0	45.6	57.0	564 → 21.3 mA
15	30 V	7.8	9.6	11.7	13.9	16.7	19.9	24.2	29.2	35.6	42.7	53.4	564 → 19.9 mA
20	40 V	7.3	9.0	10.9	12.9	15.6	18.6	22.6	27.2	33.2	39.8	49.8	564 → 18.6 mA
25	50 V	6.8	8.3	10.2	12.0	14.5	17.2	20.9	25.2	30.8	36.9	46.2	684 → 20.9 mA
30	60 V	6.2	7.7	9.4	11.1	13.3	15.9	19.3	23.3	28.4	34.0	42.6	684 → 19.3 mA
35	70 V	5.7	7.0	8.6	10.1	12.2	14.5	17.7	21.3	26.0	31.2	39.0	684 → 17.7 mA
40	80 V	5.2	6.4	7.8	9.2	11.1	13.2	16.0	19.3	23.6	28.3	35.4	824 → 19.3 mA
45	90 V	4.7	5.7	7.0	8.3	9.9	11.9	14.4	17.4	21.2	25.4	31.8	824 → 17.4 mA
50	100 V	4.1	5.1	6.2	7.3	8.8	10.5	12.8	15.4	18.8	22.5	28.2	105 → 18.8 mA
55	110 V	3.6	4.4	5.4	6.4	7.7	9.2	11.1	13.4	16.4	19.6	24.6	105 → 16.4 mA
60	120 V	3.1	3.8	4.6	5.4	6.6	7.8	9.5	11.5	14.0	16.8	21.0	125 → 16.8 mA
65	130 V	2.5	3.1	3.8	4.5	5.4	6.5	7.9	9.5	11.6	13.9	17.4	155 → 17.4 mA

LED en serie × capacitor = corriente

Todos los LED en **una sola cadena en serie**, conectada a la fuente capacitiva (como un letrero de LED). Red de **127 V**. La corriente es la misma en todos los LED de la cadena. Valores en **mA**.

17–22 mA: ideal para LED de 5 mm

22–25 mA: alto

más de 25: quema el LED

10–17: brillo medio/bajo

menos de 10: muy poco

LED blancos, azules, verdes o rosas (≈3.1 V cada uno)

LED en serie	Volts de la cadena	224 0.22 µF	274 0.27 µF	334 0.33 µF	394 0.39 µF	474 0.47 µF	564 0.56 µF	684 0.68 µF	824 0.82 µF	105 1 µF	125 1.2 µF	155 1.5 µF	Mejor para 20 mA
3	9 V	8.9	10.9	13.4	15.8	19.1	22.7	27.6	33.2	40.5	48.6	60.8	474 → 19.1 mA
5	16 V	8.6	10.5	12.9	15.2	18.4	21.9	26.6	32.0	39.0	46.9	58.6	474 → 18.4 mA
8	25 V	8.1	9.9	12.1	14.4	17.3	20.6	25.0	30.2	36.8	44.2	55.2	564 → 20.6 mA
10	31 V	7.8	9.5	11.7	13.8	16.6	19.8	24.0	29.0	35.3	42.4	53.0	564 → 19.8 mA
12	37 V	7.4	9.1	11.2	13.2	15.9	19.0	23.0	27.7	33.8	40.6	50.8	564 → 19.0 mA
15	47 V	7.0	8.5	10.4	12.3	14.9	17.7	21.5	25.9	31.6	37.9	47.4	564 → 17.7 mA
18	56 V	6.5	7.9	9.7	11.5	13.8	16.5	20.0	24.1	29.4	35.3	44.1	684 → 20.0 mA
20	62 V	6.1	7.5	9.2	10.9	13.1	15.6	19.0	22.9	27.9	33.5	41.8	684 → 19.0 mA
25	78 V	5.3	6.5	8.0	9.4	11.4	13.5	16.4	19.8	24.2	29.0	36.3	824 → 19.8 mA
30	93 V	4.5	5.5	6.7	8.0	9.6	11.5	13.9	16.8	20.4	24.5	30.7	824 → 16.8 mA
35	109 V	3.7	4.5	5.5	6.5	7.9	9.4	11.4	13.7	16.7	20.1	25.1	105 → 16.7 mA
40	124 V	2.9	3.5	4.3	5.1	6.1	7.3	8.8	10.7	13.0	15.6	19.5	125 → 15.6 mA

Cómo usar la tabla

1. Cuenta cuántos LED lleva tu cadena. 2. Busca la fila. 3. La casilla con **borde verde** es el capacitor que da más cerca de 20 mA (la columna "Mejor para 20 mA" lo dice directo).

Ejemplo: un letrero con 40 LED rojos en serie → **684** (0.68 μ F) da unos 16 mA y **824** da unos 19 mA.

Límite: la cadena no debe pasar de unos 130 V en total (unos 65 LED rojos o 40 blancos). Cerca de ese límite, la corriente cambia mucho cuando sube o baja la luz, y los LED pueden parpadear.

Si mezclas colores en la misma cadena, suma los volts: rojo 2.0 V, blanco/azul/verde 3.1 V. Busca la fila con ese total en la columna "Volts de la cadena".

En serie, si un LED se funde, se apaga toda la cadena. El capacitor siempre **X2 de 275 VAC**. Cuando la luz viene alta (+10 %), la corriente sube entre 2 y 5 mA; la columna "Mejor" ya lo toma en cuenta.

La fuente no está aislada: los LED quedan conectados a 127 V. No los toques con la fuente conectada.